

Третье глубокое исследование

Все эксперименты, честный аудит lift и две оценки цены дня

1.434*	1.295	1.959
максимум past-only	locked past-only	после публикации

Честный итог: новый past-only максимум 1.434 найден, но не доказан и частично вызван неравномерной частотой по годам. Строго зафиксированный результат остаётся 1.295. Наиболее стабильные новые challengers - geometric consensus и post-2022 reset XGB. Lift 1.959 относится к отдельному режиму, где следующий эффективный курс ЦБ уже опубликован.

* Ретроспективно на 2024-2026; этот период уже просматривался.
Ветка ivan-experiments. Push не выполнялся.

1. Ответ без прикрас

Мы не получили честно подтверждённый past-only lift выше 1.40. Максимум 1.434 интересен как гипотеза, но его superiority над locked anchor статистически не подтверждена, а годовая частота дрейфует от 0.48 до 3.09.

Что считать лучшим в разных смыслах

Критерий	Победитель	Результат	Оговорка
Честный locked final	Multiscale anchor	lift 1.295	плохой 2025: 0.508
Максимальный headline	Online local Hedge	lift 1.434	ретро; Simpson gap +0.183
Перенос по режимам	Geometric consensus	1.375 / 1.189 / 1.264	не достигает 1.40
Текущий режим	Post-2022 reset XGB	lift 1.288; min year 1.188	нет нового holdout
После публикации	Known-next-rate	lift 1.959	другая информация в момент решения

Почему одна цифра недостаточна

- Общий lift взвешивает годы числом сигналов. Модель может почти молчать в трудном году.
- 2024-2026 больше не unseen holdout для новых идей третьей волны.
- 157 записанных политик создают multiple-testing bias.
- Future-only и симметричная +-h выгода отвечают на разные вопросы.

Рекомендация: заморозить consensus и reset XGB как два challenger, сохранить locked anchor как benchmark и собирать новый проспективный поток.

2. Задача, данные и target

На каждой публикации ЦБ для TJS, UZS, KGS, AMD и KZT выбирается удачный день отправки рублей. Меньший нормированный курс означает более выгодный момент. История: 01.01.2010-02.09.2026. Номиналы 10/100 нормируются до одной единицы валюты.

Объект	Точное определение
fav_h5	1, если $v[t] \leq \min(v[t+1], \dots, v[t+5])$
Горизонт	5 следующих публикаций ЦБ, не календарных дней
Lift	hit rate среди сигналов / base rate на том же OOS-блоке
Рабочая частота	1-2 сигнала на валютный коридор в неделю
Base rate 2024-2026	29.45%; lift 1.40 соответствует hit rate около 41.2%

Три оценки цены дня

Метрика	Окно	Интерпретация
Future-only target	$t+1 \dots t+h$	основная задача классификации
Future-only benefit	сегодня против среднего будущего	достижимая клиентом выгода
Симметричная benefit	$t-h \dots t+h$	условие кейса; включает уже случившееся

Положительный future-only benefit при отрицательной симметричной метрике не ошибка. Past-only модель может выбрать день, который хорош относительно будущего, но не является локальным минимумом относительно уже прошедшей части окна.

Условия кейса | данные Банка России

3. Разбиение и защита от утечек

Период	Роль
2010-2016	development и train-only EDA
2017-2020	general validation семейств
2021	калибровка перед shock-блоком
2022-2023	shock/adaptation validation
2024-2026	ретроспективный аудит; для новых идей не holdout

Causal walk-forward

- Для тестового года Y обучение заканчивается раньше Y-1; Y-1 калибрует порог.
- Purging учитывает дату, когда полностью разрешается h=5 target.
- Rolling threshold видит только прошлые scores.
- Online Hedge/SGD обновляются только после получения завершённого target.
- Future corruption tests требуют неизменности ранних features и сигналов.
- pct_range_90 строится только по текущей и предыдущим 89 публикациям.

Выходные и 2022

Выходные не считаются пропусками: основная ось - публикации ЦБ, а календарный разрыв входит как gap_days. Дата 24.02.2022 применена только в reset-sensitivity. Сам факт структурного сдвига виден, но причинную связь с санкциями или SWIFT одни курсы не доказывают.

Главное ограничение: 2024-2026 уже многократно просмотрен. Любое новое улучшение на нём называется retrospective, даже если все признаки и вычисления причинны.

4. База до третьей волны

Временные ряды и нейросеть

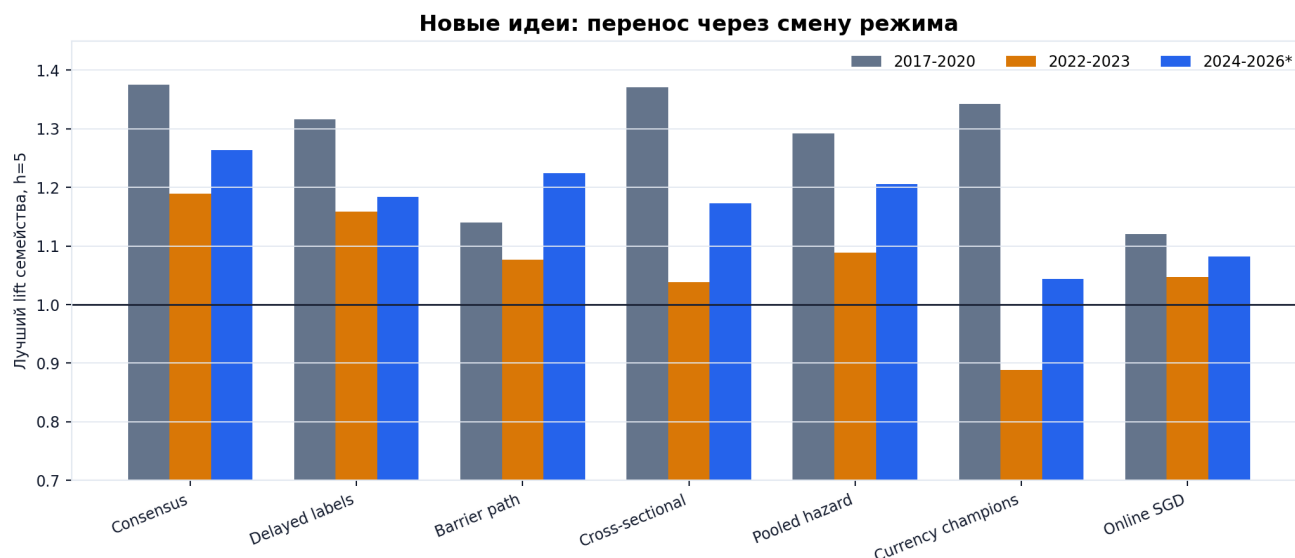
Модель	Walk-forward AUC h=5	Итог
Seasonal naive-5	0.458	сезонность не переносится
ETS-5	0.478	слабее случайного ранжирования
SARIMA-5	0.523	небольшой сигнал
SARIMA-20	0.488	длиннее - хуже
Drift-20	0.544	лучше ETS/SARIMA
GRU classifier	0.540	нет преимущества над простым ML
pct_range_90	0.572	сильнейшая простая anchor-фича

Классический ML и round 2

Семейство	2022-23	2024-26*	Вывод
Global ExtraTrees	1.367	1.254	лучший отдельный эксперт
Local logit -> global XGB residual	1.075	1.110	идея реализована, перенос слабый
XGB ranker	до 1.073	до 1.076	старый lift 1.375 не перенёлся
Short-window Extra mix	1.384; f=.864	1.277	сильный, но не прошёл frequency gate
Equal mix 6 experts	1.287	1.328	простая смесь сильнее gate
Soft regime router	1.243	1.325	лучше по min-year
RUONIA/key/Brent/USD	до 1.032	до 1.105	timestamp-safe macro не помог

* Retrospective для идей, появившихся после просмотра блока.

5. Третья волна: ансамбли и новые targets



Consensus и online Hedge

Одиннадцать причинных экспертов объединены по нормированным рангам. Geometric consensus даёт 1.375 / 1.189 / 1.264 на general / shock / final. Delayed-feedback Hedge меняет веса только после завершения $h=5$. Local Hedge достигает final 1.434, но не переносится на shock (1.170) и сильно меняет годовую частоту.

Direct path/barrier

Ridge/Extra/Hist прогнозируют пять накопленных log-return, затем совместное empirical residual distribution оценивает вероятность не пересечь барьер. Лучшее: 1.140 / 1.076 / 1.224. Правильная постановка пути не компенсировала ошибку пяти прогнозов.

Delayed labels и partial barrier

Использованы только уже разрешившиеся $h=5$ target-rates и известная часть четырёх незавершённых окон. Лучшее: 1.316 / 1.159 / 1.184. Признак запаздывает за быстрым drift.

6. Третья волна: режимы и локализация

Post-2022 reset XGB

Все target-строки до 24.02.2022 отброшены. Rate 20% и rolling-120 дают самый ровный современный профиль.

Год	Lift	Частота	Future, б.п.	+/-h, б.п.
2024	1.290	1.016	+43.0	+15.8
2025	1.188	1.167	-8.1	+6.9
2026	1.437	1.120	+85.2	+13.6
Все	1.288	1.070	+32.7	+11.7

Cross-sectional state

Среднее, spread, breadth и rank текущих признаков среди пяти валют дали ExtraTrees 1.371 на general, но 1.038 на shock и 1.173 final. Пять рядов недостаточны для устойчивого cross-sectional ранга.

Pooled discrete hazard

At-risk развёртка в пять шагов и произведение условных survival probabilities: 1.292 / 1.089 / 1.206. Ошибка на последовательных hazards накапливается.

Per-currency champions

Четыре валюты выбрали pairwise ranker, UZS - ExtraTrees window-3. General 1.342, затем shock 0.888 и final 1.044: явное переобучение к старому режиму.

7. Третья волна: online, смеси и отбор

Causal online logistic SGD

Global/local partial_fit обновлялся лишь после разрешения target. Лучший shock lift 1.047, final 1.082. Линейная граница и единичные обновления слишком шумны.

Ансамбли reset + anchor + online

Лучший вариант, прошедший 2025 gate, - 25% reset XGB + 75% multiscale anchor: final 1.221. Другие смеси поднимали отдельный 2026 до 1.43, но ломали 2025 или частоту.

Frequency-balanced selection

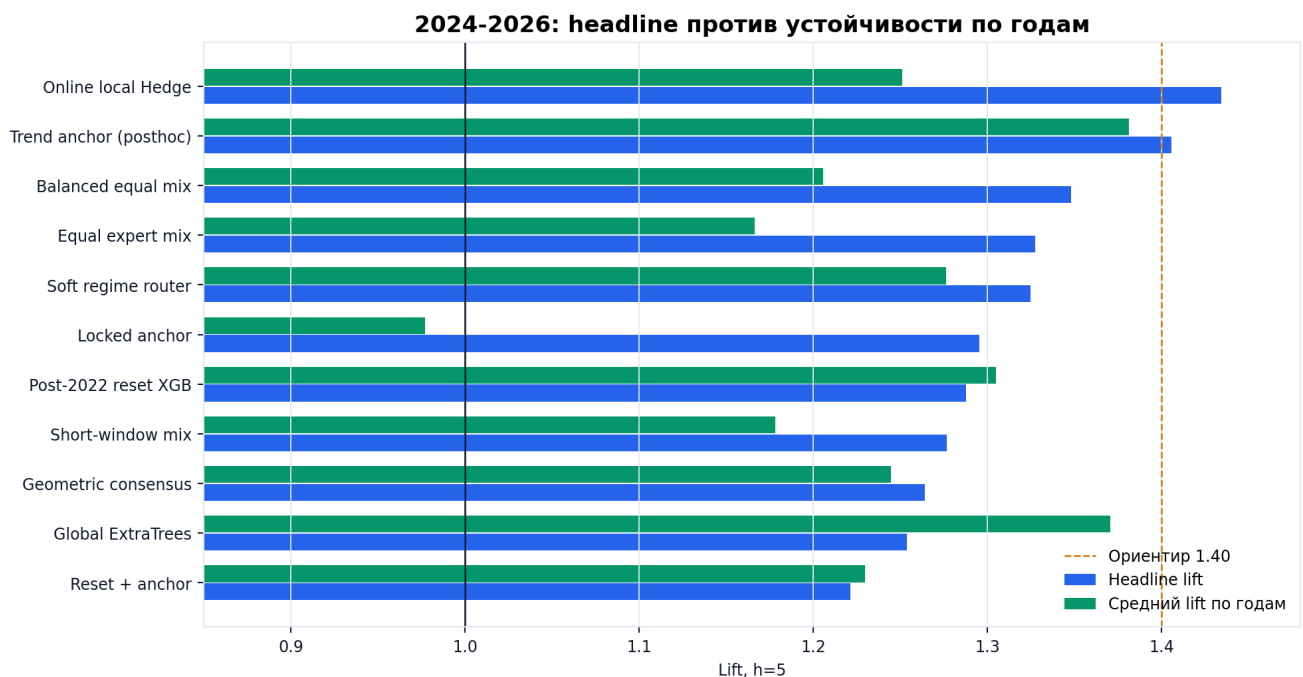
Кандидаты ранжировались не только по aggregate lift, но и по macro-year lift, min-year, min-corridor и диапазону годовой частоты. Balanced equal mix имеет final 1.348, но макро 1.206 и frequency 0.68-2.66. Geometric consensus сохраняет headline 1.264 и макро 1.245, frequency 0.90-1.37, поэтому выбран стабильным benchmark.

Главный урок round 3: сложность полезна только когда остаётся переносимой. Direct barrier, hazard, online SGD и learned routing выглядят содержательно, но на пяти валютах и нескольких режимах их variance выше выигрыша.

Почему online Hedge показал 1.434

Год	Lift	Сигналов / валюта / неделя	Future, б.п.
2024	1.288	3.089	+41.5
2025	1.043	0.477	-18.3
2026	1.422	1.325	+79.0
Aggregate	1.434	1.628	+42.2
Macro-year	1.251	-	-

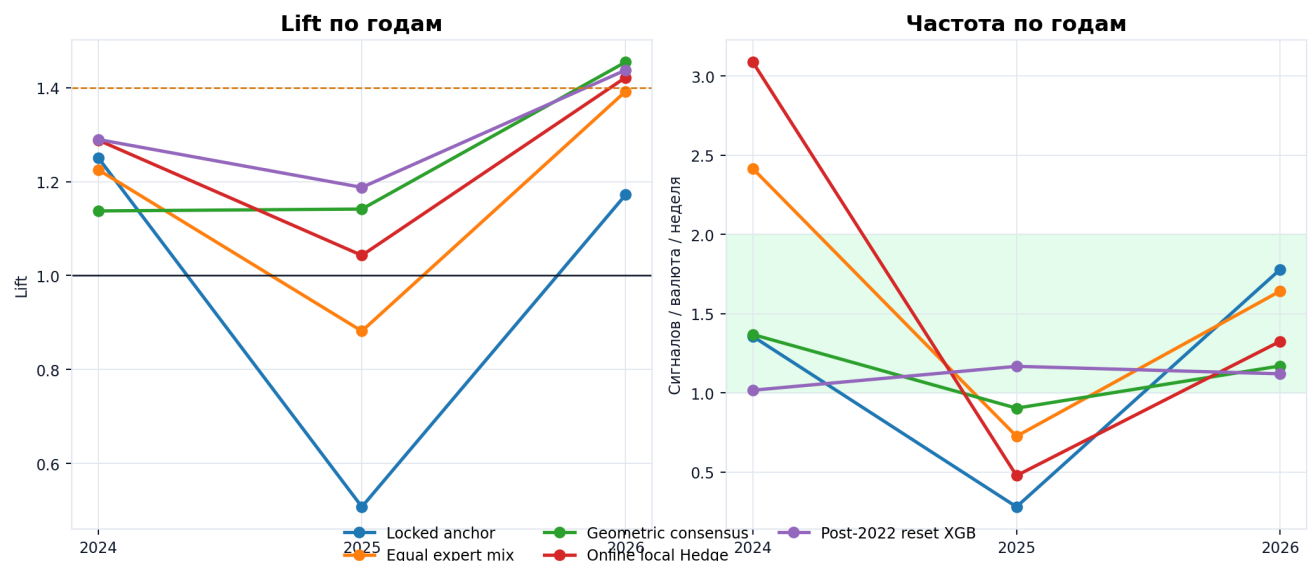
8. Past-only leaderboard: 2024-2026



Политика	Статус	Lift	Macro	Freq	Min year	Future
Online local Hedge	retro	1.434	1.251	1.628	1.043	+42.2
Trend anchor	posthoc	1.406	1.381	1.026	1.227	+47.4
Balanced equal mix	retro	1.348	1.206	1.629	1.016	+38.3
Equal mix original	retro	1.328	1.166	1.546	0.882	+38.2
Soft regime router	retro	1.325	1.276	1.542	1.161	+32.0
Locked multiscale	locked	1.295	0.977	1.022	0.508	+35.0
Post-2022 reset XGB	retro	1.288	1.305	1.070	1.188	+32.7
Short-window mix	retro	1.277	1.178	1.165	1.096	+39.8
Geometric consensus	retro	1.264	1.245	1.114	1.138	+33.4
Global ExtraTrees	candidate	1.254	1.371	0.988	1.061	+27.3

Headline и macro расходятся, когда политика распределяет сигналы между годами неравномерно. Поэтому reset XGB и consensus привлекательнее своего места в сортировке по одному lift.

9. Стабильность по годам



Политика	2024 lift/freq	2025 lift/freq	2026 lift/freq	Диагноз
Locked anchor	1.251 / 1.36	0.508 / 0.28	1.172 / 1.78	провал и почти тишина в 2025
Equal mix	1.225 / 2.42	0.882 / 0.73	1.392 / 1.64	частота следует сложности года
Consensus	1.138 / 1.37	1.142 / 0.90	1.454 / 1.17	самый ровный перенос
Online Hedge	1.288 / 3.09	1.043 / 0.48	1.422 / 1.33	headline раздут weighting
Reset XGB	1.290 / 1.02	1.188 / 1.17	1.437 / 1.12	лучший current-regime profile

Если бизнесу нужен стабильный поток уведомлений, online Hedge нельзя выбирать только по 1.434. Его 2024 частота выше guardrail, а 2025 ниже. Reset XGB и consensus лучше контролируют операционное поведение.

10. Цена дня: учитывать прошлое или нет



Future-only benefit сравнивает сегодня со средним следующих пяти публикаций. Симметричная метрика сравнивает с десятью соседями: пятью прошлыми и пятью будущими. Вторая соответствует формулировке локального минимума, но включает недостижимую прошлую половину.

Политика	Future-only, б.п.	Симметричная +-5, б.п.	Комментарий
Locked anchor	+35.0	-26.9	будущее лучше, локального минимума нет
Equal mix	+38.2	-1.4	почти нейтрально в полном окне
Soft router	+32.0	+0.8	согласованный знак
Consensus	+33.4	+4.3	согласованный знак
Online Hedge	+42.2	+7.4	положительно, но нестабильна частота
Reset XGB	+32.7	+11.7	лучший баланс двух выгод

Для точности прогноза primary остаётся future-only fav_h5. Для отчёта заказчику нужно добавлять симметричную выгоду отдельной колонкой, а не смешивать эти цели в одну цифру.

11. Сценарий после публикации курса

Если следующий эффективный курс уже официально опубликован, первый шаг $h=5$ становится известным. Это законный timestamp-aware продуктовый сигнал после публикации, но утечка для любого решения, которое должно быть принято раньше.

Период	h	Lift	Частота	Future, б.п.	+ $-h$, б.п.	Min year	Min FX
2022-2023	5	1.911	1.394	+143.1	+77.3	1.745	1.847
2024-2026	5	1.959	1.369	+77.8	+48.3	1.819	1.801

Почему результат такой высокий

- Условие первого будущего шага уже проверено фактом публикации.
- Cooldown три календарных дня удерживает частоту около 1.37-1.39.
- Оставшиеся четыре публикации всё ещё неизвестны, поэтому lift не равен механическим 100% для $h=5$.
- Минимумы по годам и валютам выше 1.8 на финальном блоке.

Банк России сообщает ориентир публикации до 18:00 МСК, но точное время не гарантировано. Поэтому production должен проверять факт появления нового значения, а не доверять часам. Разъяснение Банка России.

12. Неопределённость и цена перебора

Четырёхнедельный block bootstrap

Политика	Lift	95% CI	Разница с anchor, 95% CI	Future CI, б.п.
Online local Hedge	1.434	[1.227; 1.732]	[-0.114; 0.514]	[14.0; 72.1]
Trend anchor posthoc	1.406	[1.132; 1.684]	[-0.202; 0.432]	[11.9; 81.7]
Balanced equal mix	1.348	[1.146; 1.615]	[-0.185; 0.368]	[8.7; 67.4]
Soft regime router	1.325	[1.150; 1.551]	[-0.231; 0.361]	[6.1; 57.2]
Locked anchor	1.295	[0.964; 1.596]	reference	[-14.0; 67.3]
Reset XGB	1.288	[1.012; 1.587]	[-0.384; 0.425]	[-2.7; 65.9]
Geometric consensus	1.264	[1.042; 1.615]	[-0.325; 0.378]	[8.4; 65.6]

Target-окна перекрываются, а пять валют одного дня коррелированы, поэтому iid bootstrap не использовался. Новые модели имеют lift CI выше единицы, но интервалы разницы с locked anchor у всех пересекают ноль.

Multiplicity

Для 157 recorded policies все исходы одновременно циклически сдвигались по датам. Наблюдаемый максимум унифицированной сетки: 1.392; 95-й процентиль максимума под null: 1.409; минимальное max-adjusted p=0.067. Это диагностический Reality-Check analogue, а не формальный SPA, но он запрещает уверенное заявление о 5% superiority.

White Reality Check | Hansen SPA | Model Confidence Set

13. Что реально дало boost

Фактор	Эффект	Что делать
Trailing range position	сильнее ETS/SARIMA/GRU	оставить multiscale anchor
Global pooling 5 FX	ExtraTrees 1.367 на shock	учить общий нелинейный слой
Простое усреднение	часто сильнее learned gate	shrinkage к равным весам
Recency/reset	адаптация после 2022	контролировать variance и окно
Rolling frequency	выявляет Simpson inflation	годовой guardrail 1-2
Known next rate	lift до 1.959	только runtime timestamp gate

Что не сработало и почему

- ETS/SARIMA/seasonal naive: target является прохождением барьера, сезонность нестабильна.
- GRU: мало независимых режимов; сложность не окупилась.
- Ranker и per-currency champions: сильное переобучение к 2017-2020.
- Residual XGB tower: глобальный слой перенёс устаревшие ошибки локальных моделей.
- External macro: доступные RUONIA/key/Brent/USD прокси слишком грубы для $h=5$.
- Barrier and hazard: последовательные ошибки на пяти шагах накапливаются.
- Online SGD: линейность и noisy delayed updates.
- Hard regime routing: слишком мало независимых regimes для обучения gate.

Самый большой модельный boost пришёл не от более сложной архитектуры, а от согласования формы target с trailing range, global pooling и дисциплины калибровки. Самый большой общий boost 1.96 пришёл от изменения времени решения после публикации.

14. Финальное решение

Роль	Замороженная политика	Почему
Champion	Locked multiscale anchor	единственный заранее зафиксированный final lift 1.295
Stable challenger	Geometric consensus; rate .20; rolling 120	лучший перенос и ровная частота
Current challenger	Post-2022 reset XGB; rate .20; rolling 120	лучший современный min-year/frequency
Research only	Online local Hedge	headline 1.434, но frequency drift
Separate product	After-publication known-next-rate	lift 1.959 при строгом timestamp

Правила следующего теста

- После 04.09.2026 не менять features, weights, target rate и rolling window.
- Логировать timestamp публикации ЦБ, timestamp сигнала и клиентский execution price.
- Primary: future-only lift $h=5$; co-primary: future-only benefit.
- Guardrails: 1-2 сигнала/валюта/неделю, min-year, min-currency, clustering 7d.
- Симметричную $+h$ выгоду показывать отдельно как метрику кейса.
- Победителя выбирать парным block-bootstrap сравнением с locked anchor.

Что ещё нужно для бизнес-модели

История реального банковского курса и спреда, комиссия, суммы переводов, реакция на уведомления и контрольная группа. Без этого результат описывает тайминг официального курса ЦБ, но не доказывает денежный uplift продукта.

Короткая формулировка для защиты: past-only baseline 1.295 подтверждён; новые модели дают до 1.434 ретроспективно, но не проходят строгую проверку superiority. Продуктовый after-publication сценарий даёт 1.959 и должен маркироваться отдельно.

15. Источники и воспроизводимость

1. Условия кейса
2. Банк России: динамика курсов
3. Банк России: публикация курса
4. Rossi: Exchange Rate Predictability
5. Rossi: parameter instability
6. Montero-Manso and Hyndman: global forecasting
7. Joulani et al.: delayed feedback
8. Flaspohler et al.: optimism and delay
9. Tahmasbi et al.: DriftSurf
10. Forecast averaging under structural breaks
11. Discrete-time survival analysis
12. White: Reality Check
13. Hansen: SPA
14. Hansen-Lunde-Nason: MCS
15. Giacomini-White: conditional predictive ability

Главные локальные артефакты

- results/research/round3/master_policy_metrics.csv - единая таблица политик.
- results/research/round3/master_final_breakdown.csv - годовые и валютные срезы.
- results/research/round3/round3_block_bootstrap.csv - интервалы.
- results/research/round3/round3_circular_shift_multiplicity.csv - перебор 157 политик.
- results/research/publication_timing_h1.csv - after-publication по всем h.
- results/research/round3/report-source.md - полный текст и журнал выводов.
- results/research/round3/claim-source-ledger.md - связь утверждений с источниками.

Запуск: ``.venv/bin/python -m research.round3_master_audit``, затем ``.venv/bin/python -m research.build_round3_report``; тесты: ``.venv/bin/python -m pytest -c pytest.ini``.

Полный перебор параметров сохранён в отдельных stage1, stage2_2022_2023 и final_2024_2026_retrospective CSV. Отчёт сознательно агрегирует их по семействам, чтобы не скрывать отрицательные эксперименты и не выдавать лучший из сотен запусков за единственную заранее выбранную модель.